EH • FST : 34 • Test ID : 234 • TEST DATE : 19-Feb-2026

NEW LIGHT
INSTITUTE
Medical | Foundation

ALL INDIA

FULL SYLLABUS

TEST SERIES 2025-26

NATIONAL ELIGIBILITY-CUM-ENTRANCE TEST

SOLUTION

PHYSICS

1. (4) **[NCERT-XI-II-232]**

By gas equation PV = nRT we have $P = \frac{nRT}{V}$

So process constraint is like $\frac{nRT}{V} V^3$ = constant

$\because$ n and R are constant hence TV^2 = constant

so usuing $T_1V_1^2 = T_2V_2^2$

Put $T_1 = T$, $V_1 = V$ and $V_2 = 4V$

$TV^2 = T_2 16 V^2$

$T_2 = \frac{T}{16}$

2. (2) **[NCERT-XI-II-270]**

Only last digit of measured value is uncertain and all digits of measured value are significant.

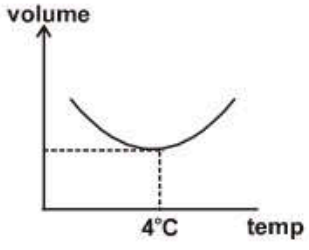
3. (3) **[NLI Expert]**

Solids, liquids and gases all expand on being heated as a result density = mass/volume decreases .

4. (3) **[NLI Expert]**

Since volume of water is min. at 4°C then

If we heat or cool water will expand



5. (2) **[NCERT-XI-II-256]**

Because $v_{rms} = \sqrt{\frac{3P}{\rho}}$, $v_{mp} = \sqrt{\frac{2P}{\rho}}$

6. (3) **[NLI Expert]**

1. (4) **[NCERT-XI-II-232]**

$PV = nRT$ से $P = \frac{nRT}{V}$

तो प्रक्रिया बाधा की तरह है $\frac{nRT}{V} V^3$ = नियत

$\because$ n और R नियतांक अतः TV^2 = नियतांक

अतः $T_1V_1^2 = T_2V_2^2$ के उपयोग से

$T_1 = T$, $V_1 = V$ तथा $V_2 = 4V$

$TV^2 = T_2 16 V^2$

$T_2 = \frac{T}{16}$

2. (2) **[NCERT-XI-II-270]**

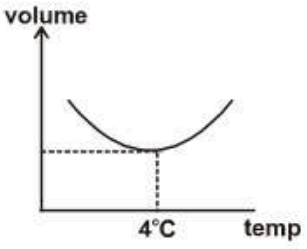
मापन के मान का केवल अंतिम अंक अनिश्चित होता है और सभी अंक सार्थक होते है।

3. (3) **[NLI Expert]**

ठोस द्रव और गैस सभी ऊष्मा देने पर विस्तारित होते है इसका परिणाम घनत्व = द्रव्यमान/आयतन घटेगा।

4. (3) **[NLI Expert]**

यदि 4°C पर जल का आयतन न्यूनतम है। तब यदि जल को गर्म या ठंडा करें तो फैलाव होता है।



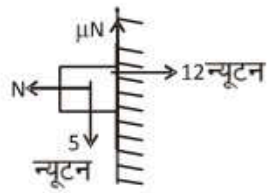
5. (2) **[NCERT-XI-II-256]**

क्योंकि $v_{rms} = \sqrt{\frac{3P}{\rho}}$, $v_{mp} = \sqrt{\frac{2P}{\rho}}$

6. (3) **[NLI Expert]**

7. (4) **[PYQ Modified]**

Since block is in equilibrium position



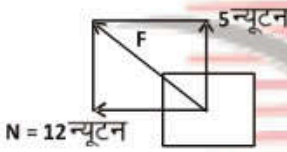
N = 12 newton —— (i)

$f = \mu N \Rightarrow$ $f = 0.6 \times 12$

$f = 7.2$ N

friction force is greater than weight 5N of block so friction force will equal to 5 N

so f = 5 N



So Net contact force $F = \sqrt{(5)^2 + (12)^2}$

$= \sqrt{25+144} \Rightarrow$ $F = \sqrt{169}$

F = 13 N

8. (3) **[Past PYQ]**

Process A → B $P \propto T$ at V = constant

B → C T = constant $P \propto \frac{1}{V}$

pressure decreasing volume increasing

C → A P = constant, $V \propto T$

Temperature decreasing volume decreasing.

9. (1) **[NCERT-XI-I-76]**

$$v = \frac{dx}{dt} = 3 - 8t + 3t^2$$

$v_0 = 3\text{m/s}$ and $v_4 = 19\text{m/s}$

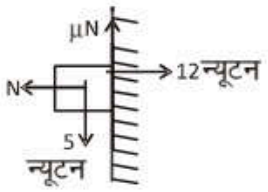
$$W = \frac{1}{2}m(v_4^2 - v_0^2)$$

[According to work energy theorem]

$$= \frac{1}{2} \times 0.03 \times (19^2 - 3^2) = 5.28\text{J}$$

7. (4) **[PYQ Modified]**

क्योकि गुटका संतुलन की दशा में है



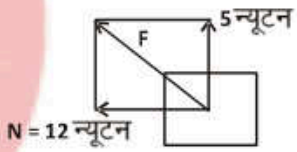
N = 12 न्यूटन—— (i)

$f = \mu N \Rightarrow$ $f = 0.6 \times 12$

$f = 7.2$ N

घर्षण बल, भार 5N से अधिक है अतः घर्षण बल 5 N है।

अतः f = 5 N



अतः परिणामी सम्पर्क बल $F = \sqrt{(5)^2 + (12)^2}$

$= \sqrt{25+144} \Rightarrow$ $F = \sqrt{169}$

F = 13 न्यूटन

8. (3) **[Past PYQ]**

प्रक्रम A → B $P \propto T$ at V = नियत

प्रक्रम B→ C T = नियत $P \propto \frac{1}{V}$

दाब घटेगा, आयतन घटेगा

प्रक्रम C → A P = नियत, $V \propto T$

ताप घटेगा, आयतन घटेगा

9. (1) **[NCERT-XI-I-76]**

$$v = \frac{dx}{dt} = 3 - 8t + 3t^2$$

$v_0 = 3\text{m/s}$ and $v_4 = 19\text{m/s}$

$$W = \frac{1}{2}m(v_4^2 - v_0^2)$$

[कार्य–ऊर्जा प्रमेय के अनुसार]

$$= \frac{1}{2} \times 0.03 \times (19^2 - 3^2) = 5.28\text{J}$$

10. (3) **[NLI Expert**

Area of acceleration-displacement curve gives change in KE per unit mass

$$\frac{1}{2}m(v^2-u^2)=F.S=\frac{mdv}{dt}\times s$$

$$\text{Change in KE/Mass}=\frac{dv}{dt}\times s$$

11. (4) **[NCERT-XI-I-95]**

12. (1) **[NCERT-XI-I-95]**

$$\vec{v}_{CM}-\frac{m2\hat{i}+m2\hat{j}}{2m}\Rightarrow \vec{v}_{CM}-(\hat{i}+\hat{j})m/s$$

$$\vec{a}_{CM}=\frac{m(3\hat{i}+3\hat{j})+0}{2m}\Rightarrow \vec{a}_{CM}=\frac{3}{2}(\hat{i}+\hat{j})m/s^2$$

It is clear that direction velocity and acceleration are same so path will be straight line.

13. (3) **[NCERT-XI-I-105]**

$T=I\propto=FR$

$MR^2\propto 30\times 0.4\Rightarrow\propto 25\ s^{-2}$

$a=R\propto=0.4\times 25=10\ m/s^2.$

14. (1) **[Past PYQ]**

$$E_f=-\frac{GMm}{6R}$$

$$E_i=-\frac{GMm}{R}$$

$$\text{Minimum energy required}=E_f-E_i=\frac{5GMm}{6R}$$

15. (3) **[NCERT-XI-I-128]**

16. (3) **[NCERT-XI-II-233]**

In cyclic process , $\Delta U=0$

Hence, according to first law of thermodynamics

$\Delta Q=\Delta W=$ Area enclosed $=-2PV$

17. (3) **(NCERT-XI-II-235)**

$PV^{1/2}$ = constant , $\mu=\frac{1}{2}$

$$C=C_V-\frac{R}{(\mu-1)}\Rightarrow\frac{3R}{2}+2R\Rightarrow C=\frac{7R}{2}$$

18. (2) **[NCERT-XI-II-256]**

different.

10. (3) **[NLI Expert**

त्वरण विस्थापन वक्र का क्षेत्रफल प्रति इकाई द्रव्यमान में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है

$$\frac{1}{2}m(v^2-u^2)=F.S=\frac{mdv}{dt}\times s$$

$$\text{गतिज ऊर्जा में परिवर्तन / द्रव्यमान}=\frac{dv}{dt}\times s$$

11. (4) **[NCERT-XI-I-95]**

12. (1) **[NCERT-XI-I-95]**

$$\vec{v}_{CM}=\frac{m2\hat{i}+m2\hat{j}}{2m}\Rightarrow \vec{v}_{CM}=(\hat{i}+\hat{j})m/s$$

$$\vec{a}_{CM}-\frac{m(3\hat{i}+3\hat{j})+0}{2m}\Rightarrow \vec{a}_{CM}-\frac{3}{2}(\hat{i}+\hat{j})m/s^2$$

वेग और त्वरण की दिशा समान है अतः पथ सरल रेखीय होगा।

13. (3) **[NCERT-XI-I-105]**

$T=I\propto=FR$

$MR^2\propto 30\times 0.4\Rightarrow\propto 25\ s^{-2}$

$a=R\propto=0.4\times 25=10\ m/s^2.$

14. (1) **[Past PYQ]**

$$E_f=-\frac{GMm}{6R}$$

$$E_i=-\frac{GMm}{R}$$

$$\text{न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता}=E_f-E_i=\frac{5GMm}{6R}$$

15. (3) **[NCERT-XI-I-128]**

16. (3) **[NCERT-XI-II-233]**

चक्रीय प्रक्रम में, $\Delta U=0$

अतः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से

$\Delta Q=\Delta W=$ संब(क्षेत्रफल $=-2PV$

17. (3) **(NCERT-XI-II-235)**

$PV^{1/2}$ = नियत, $\mu=\frac{1}{2}$

$$C=C_V-\frac{R}{(\mu-1)}\Rightarrow\frac{3R}{2}+2R\Rightarrow C=\frac{7R}{2}$$

18. (2) **[NCERT-XI-II-256]**

भिन्न है

19. (3) **[NCERT-XI-II-268]**

$$K = \frac{1}{2}m\omega^2(A^2 - y^2)$$

$$U = \frac{1}{2}m\omega^2 y^2$$

$$K = U \text{ or } \frac{1}{2}m\omega^2(A^2 - y^2) = \frac{1}{2}m\omega^2 y^2$$

$$2y^2 = A^2 \text{ or } y = \frac{A}{\sqrt{2}}$$

20. (3) **[NLI Expert]**

for a body performing SHM relation between velocity and displacement

$$v = \omega\sqrt{A^2 - X^2}$$

$$V^2 = \omega^2 A^2 - \omega^2 X^2$$

$$V^2 + \omega^2 X^2 = \omega^2 A^2$$

$$\frac{V^2}{\omega^2 A^2} + \frac{X^2}{A^2} = 1$$

21. (1) **[NLI Expert]**

22. (1) **[NCERT-XI-II-283]**

The given equation is $y = 10\sin(0.01\pi x - 2\pi t)$

Hence ω = coefficient of $t = 2\pi$

Maximum speed of the particle $v_{max} = a\pi = 10 \times 2\pi$

$= 10 \times 2 \times 3.14 = 62.8 = 63$ cm/s

23. (3) **[NCERT-XII-I-7]**

$$F_{medium} = \frac{F_{air}}{K} \quad , \quad F_{medium} = \frac{12}{6} = 2N$$

24. (2) **[NCERT-XII-I-61]**

The electric field inside a charged isolated conductor is Zero

25. (3) **[NCERT-XII-I-68]**

26. (2) **[NCERT-XII-I-85]**

Decreases with increasing temperature

27. (3) **[Experimental]**

$$R_{eff_1} = 3 \qquad R_{eff_2} = 9$$

$$\frac{1}{R_{eff}} = \frac{1}{R_{eff_1}} + \frac{1}{R_{eff_2}} = \frac{1}{3} + \frac{1}{9}$$

$$\frac{1}{R_{eff}} = \frac{4}{9} \qquad R_{eff} = \frac{9}{4}$$

19. (3) **[NCERT-XI-II-268]**

$$K = \frac{1}{2}m\omega^2(A^2 - y^2)$$

$$U = \frac{1}{2}m\omega^2 y^2$$

$$K = U \text{ or } \frac{1}{2}m\omega^2(A^2 - y^2) = \frac{1}{2}m\omega^2 y^2$$

$$2y^2 = A^2 \text{ or } y = \frac{A}{\sqrt{2}}$$

20. (3) **[NLI Expert]**

पिण्ड सरल आवर्त गति में कार्य कर रहा है। तो वेग और विस्थापन का संबंध होगा।

$$v = \omega\sqrt{A^2 - X^2}$$

$$V^2 = \omega^2 A^2 - \omega^2 X^2$$

$$V^2 + \omega^2 X^2 = \omega^2 A^2$$

$$\frac{V^2}{\omega^2 A^2} + \frac{X^2}{A^2} = 1$$

21. (1) **[NLI Expert]**

22. (1) **[NCERT-XI-II-283]**

दिया गया समीकरण $y = 10\sin(0.01\pi x - 2\pi t)$

अतः ω = का गुणांक $t = 2\pi$

कण का अधिकतम वेग $v_{max} = a\pi = 10 \times 2\pi$

$= 10 \times 2 \times 3.14 = 62.8 = 63$ cm/s

23. (3) **[NCERT-XII-I-7]**

$$F_{medium} = \frac{F_{air}}{K} \quad , \quad F_{medium} = \frac{12}{6} = 2N$$

24. (2) **[NCERT-XII-I-61]**

विलगित आवेशित चालक के अन्दर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है।

25. (3) **[NCERT-XII-I-68]**

26. (2) **[NCERT-XII-I-85]**

ताप बढ़ने पर घटता है।

27. (3) **[Experimental]**

$$R_{eff_1} = 3 \qquad R_{eff_2} = 9$$

$$\frac{1}{R_{eff}} = \frac{1}{R_{eff_1}} + \frac{1}{R_{eff_2}} = \frac{1}{3} + \frac{1}{9}$$

$$\frac{1}{R_{eff}} = \frac{4}{9} \qquad R_{eff} = \frac{9}{4}$$

28. (3) **[Experimental]**

Heat produced in 5 Ω $P = \frac{V^2}{R}$

$10 = \frac{V^2}{5} \quad \therefore V = 5\sqrt{2}$

$\therefore V = I \times I_0$

$\therefore$ 4 Ω & 10 Ω are is series $\therefore I = \frac{5\sqrt{2}}{10} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$\therefore$ Heat produced in 4 Ω resistance

$= I^2R = \frac{1}{2} \times 4 = 2$ watt

29. (3) **[NCERT-XII-I-113]**

$R \propto \ell, \quad i \propto \frac{1}{R}, \quad i \propto \frac{1}{\ell} \quad i_1\ell_1 = i_2\ell_2.$

30. (2) **[NLI Expert]**

$\therefore$ Electron will perform uniform circular motion therefore its direction of velocity will change but speed will not change.

31. (2) **[NLI Expert]**

Velocity of electron v $v = \frac{E}{B} = \frac{40}{1} \quad v = 40$ m/s

32. (3) **[PYQ Modified]**

33. (1) **[PYQ Modified]**

As $BI = \mu_0 MI_M = \mu_0 (I+I_M)$

Here, I =0

Then $\mu_0 MI = \mu_0 (I_M)$

$\Rightarrow I_M = MI = 10^5$ Am^2

34. (3) **[NCERT-XII-I-115]**

net flux =0 $\therefore$ no induced current

35. (2) **[NCERT-XII-II-228]**

For total internal reflection from surface BC

$\theta \geq C \Rightarrow \sin\theta \geq \sin C$

$\sin\theta \geq \left(\frac{1}{{}_1\mu_g}\right) \qquad \sin\theta \geq \left(\frac{\mu_{Liquid}}{\mu_{Prism}}\right)$

$\sin\theta \geq \left(\frac{1.32}{1.56}\right) \Rightarrow \sin\theta \geq \frac{11}{13}$

28. (3) **[Experimental]**

5 Ω में उत्पन्न ऊष्मा $P = \frac{V^2}{R}$

$10 = \frac{V^2}{5}$

$\therefore V = 5\sqrt{2}$

$\therefore V = I \times I_0$

$\therefore$ 4 Ω तथा 10 Ω श्रेणी में है। $\therefore I = \frac{5\sqrt{2}}{10} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$\therefore$ 4 Ω के प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा

$= I^2R = \frac{1}{2} \times 4 = 2$ वॉट

29. (3) **[NCERT-XII-I-113]**

$R \propto \ell, \quad i \propto \frac{1}{R}, \quad i \propto \frac{1}{\ell} \quad i_1\ell_1 = i_2\ell_2.$

30. (2) **[NLI Expert]**

चूंकि इलेक्ट्रॉन एक समान वृत्तीय गति करता है अतः इसकी चाल नहीं बदलेगी। परंतु वेग की दिशा बदलेगी।

31. (2) **[NLI Expert]**

इलेक्ट्रॉन का वेग $v = \frac{E}{B} = \frac{40}{1} \quad v = 40$ m/s

32. (3) **[PYQ Modified]**

33. (1) **[PYQ Modified]**

जैसा कि $BI = \mu_0 MI_M = \mu_0 (I+I_M)$

यहां , I =0

तब $\mu_0 MI = \mu_0 (I_M)$

$\Rightarrow I_M = MI = 10^5$ Am^2

34. (3) **[NCERT-XII-I-115]**

संपूर्ण फ्लक्स =0 $\therefore$ अतः प्रेरित धारा नहीं होगी।

35. (2) **[NCERT-XII-II-228]**

सतह BC से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए

$\theta \geq C \Rightarrow \sin\theta \geq \sin C$

$\sin\theta \geq \left(\frac{1}{{}_1\mu_g}\right) \qquad \sin\theta \geq \left(\frac{\mu_{Liquid}}{\mu_{Prism}}\right)$

$\sin\theta \geq \left(\frac{1.32}{1.56}\right) \Rightarrow \sin\theta \geq \frac{11}{13}$

36. (3) **[NCERT-XII-II-239]**

$$i = \frac{A+\delta}{2} = 50^0$$

37. (3) **[NLI Expert]**

Angle between insident ray and refractive ray = 2i - 90

38. (3) **[NCERT–XII-II-265]**

In Young's double slit experiment intensity a a point is (1/4) of the maximum intensity. Angular position of this point is $\sin^{-1}(\lambda/3d)$

39. (2) **[Past PYQ]**

We know that kinetic energy

$$\frac{1}{2}mv_{max}^2 = h2v - hv \Rightarrow v_{max} = \sqrt{\frac{2hv}{m}}$$

40. (1) **[NCERT- XII-II-281]**

$$E = \frac{hc}{\lambda} \qquad E = 3.984 \times 10^{-19}\ J$$

$$\therefore \text{No. of photon} = \frac{\text{Energy recieved}}{\text{Energy of one photon}}$$

$$= \frac{10^{-7}}{3.984\times10^{-19}} = 2.5\times10^{11}$$

41. (1) **[NCERT- XII-II-297]**

$$n = 3$$

$$4.5a_0 = a_0\frac{3^2}{z}$$

$$z = 2$$

$$\frac{1}{\lambda} = Rz^2\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{3^2}\right)$$

42. (1) **[NCERT- XII-II-310]**

$$BE = \left[2(1.00783 + 1.00867) - 4.0030\right]931.5\,MeV$$

43. (2) **[NCERT- XII-II-262]**

$$i_z = \frac{600}{24} = 25\,mA$$

$$i_s = \frac{32-24}{R} > 25\,mA$$

$$R > 320\,\Omega$$

44. (1) **[Experimental]**

45. (1) **[NLI Expert]**

36. (3) **[NCERT-XII-II-239]**

$$i = \frac{A+\delta}{2} = 50^0$$

37. (3) **[NLI Expert]**

आपतीत किरण और अपवर्तित किरण के मध्य कोण = 2i - 90

38. (3) **[NCERT–XII-II-265]**

यंग के डबल स्लिट प्रयोग में तीव्रता a बिंदु अधिकतम तीव्रता का (1/4) है। इस बिन्दु $\sin^{-1}(\lambda/3d)$ की कोणीय स्थिति है।

39. (2) **[Past PYQ]**

गतिज ऊर्जा

$$\frac{1}{2}mv_{max}^2 = h2v - hv \Rightarrow v_{max} = \sqrt{\frac{2hv}{m}}$$

40. (1) **[NCERT- XII-II-281]**

$$E = \frac{hc}{\lambda} \qquad E = 3.984 \times 10^{-19}\ J$$

$$\therefore \text{फोटॉन की संख्या} = \frac{\text{Energy recieved}}{\text{Energy of one photon}}$$

$$= \frac{10^{-7}}{3.984\times10^{-19}} = 2.5\times10^{11}$$

41. (1) **[NCERT- XII-II-297]**

$$n = 3$$

$$4.5a_0 = a_0\frac{3^2}{z}$$

$$z = 2$$

$$\frac{1}{\lambda} = Rz^2\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{3^2}\right)$$

42. (1) **[NCERT- XII-II-310]**

$$BE = \left[2(1.00783 + 1.00867) - 4.0030\right]931.5\,MeV$$

43. (2) **[NCERT- XII-II-262]**

$$i_z = \frac{600}{24} = 25\,mA$$

$$i_s = \frac{32-24}{R} > 25\,mA$$

$$R > 320\,\Omega$$

44. (1) **[Experimental]**

45. (1) **[NLI Expert]**

CHEMISTRY

46. **(4)** **[NCERT-XI-41]**

$\bar{\nu}=4\times10^6\ m^{-1}$

$\bar{\nu}_2=2\times10^5\ m^{-1}=2\times10^7\ m^{-1}$

$$\Rightarrow \frac{\nu_1}{\nu_2}=\frac{\lambda_1}{\lambda_2}=\frac{\bar{\nu}_1}{\bar{\nu}_2}=\frac{4\times10^6}{2\times10^7}=\frac{1}{5}$$

47. **(3)** **[NCERT-XII-81]**

$$\ell n\left(\frac{K_{723}}{K_{653}}\right)=\frac{E_a}{R}\left[\frac{1}{653}-\frac{1}{723}\right]$$

$$\ell n\left(\frac{K_{723}}{K_{653}}\right)=\frac{200\times1000}{\frac{25}{3}}\times1.5\times10^{-4}=3.6$$

$$\frac{K_{723}}{K_{653}}=e^{3.6}=36\Rightarrow K_{723}=36\times\frac{\ell n2}{360}$$

$$K_{723}=\frac{\ell n2}{10}\ min^{-1}\ :\ for\ 75\%:t=2\times t_{1/2}=\frac{2\times\ell n2\times10}{\ell n2}=20\ min.$$

48. **(4)** **[NCERT-XII-76]**

$500 \xrightarrow{20\ monts} 250$

$t_{1/2}$ = 20 months

$t_{75\%} = 2t_{1/2}$ = 40 months

49. **(2)** **[NCERT-XI-18]**

$$\text{Mass of one C-atom} = \frac{12}{6.022\times10^{23}\ gm}$$

$= 1.99\times10^{-23}$gm

50. **(2)** **[NCERT-XI-20]**

Let alkane be: C_nH_{2n+2} {General formula of alkane}

$$\underset{}{C_nH_{2n+2}} + \underset{}{O_2} \rightarrow \underset{\downarrow}{nCO_2} + \underset{\downarrow}{(n+1)H_2O(l)}$$

let: V required $=\frac{(3n+1)}{2}V$ nV x

Given: $\frac{\frac{(3n+1)V}{2}}{nV}=\frac{7}{4}$

$6n+2=7n$

$n=2$

So alkane is: C_2H_6

51. **(2)** **[NCERT-XII-101]**

A + B → Product

Rate ∝ [A] [B] .....(i)

The rate decreases by factor 9 if the concentration of reactant 'B' is trippled.

i.e. rate` $= \frac{\text{rate}}{9}$

So, rate` ∝ [A] $[3B]^{-2}$ .....(ii)

Hence, order of reaction with respect to reactant B is –2.

46. **(4)** **[NCERT-XI-41]**

$\bar{\nu}=4\times10^6\ m^{-1}$

$\bar{\nu}_2=2\times10^5\ m^{-1}=2\times10^7\ m^{-1}$

$$\Rightarrow \frac{\nu_1}{\nu_2}=\frac{\lambda_1}{\lambda_2}=\frac{\bar{\nu}_1}{\bar{\nu}_2}=\frac{4\times10^6}{2\times10^7}=\frac{1}{5}$$

47. **(3)** **[NCERT-XII-81]**

$$\ell n\left(\frac{K_{723}}{K_{653}}\right)=\frac{E_a}{R}\left[\frac{1}{653}-\frac{1}{723}\right]$$

$$\ell n\left(\frac{K_{723}}{K_{653}}\right)=\frac{200\times1000}{\frac{25}{3}}\times1.5\times10^{-4}=3.6$$

$$\frac{K_{723}}{K_{653}}=e^{3.6}=36\Rightarrow K_{723}=36\times\frac{\ell n2}{360}$$

$$K_{723}=\frac{\ell n2}{10}\ min^{-1}\ :\ for\ 75\%:t=2\times t_{1/2}=\frac{2\times\ell n2\times10}{\ell n2}=20\ min.$$

48. **(4)** **[NCERT-XII-76]**

$500 \xrightarrow{20\ monts} 250$

$t_{1/2}$ = 20 months

$t_{75\%} = 2t_{1/2}$ = 40 months

49. **(2)** **[NCERT-XI-18]**

$$\text{एक C-परमाणु का द्रव्यमान} = \frac{12}{6.022\times10^{23}\ gm}$$

$= 1.99\times10^{-23}$gm

50. **(2)** **[NCERT-XI-20]**

मान लीजिए एल्केन का सामान्य सूत्र :C_nH_{2n+2} {एल्केन का सामान्य सूत्र}

$$\underset{}{C_nH_{2n+2}} + \underset{}{O_2} \rightarrow \underset{\downarrow}{nCO_2} + \underset{\downarrow}{(n+1)H_2O(l)}$$

let: V required $=\frac{(3n+1)}{2}V$ nV x

Given: $\frac{\frac{(3n+1)V}{2}}{nV}=\frac{7}{4}$

$6n+2=7n$

$n=2$

So alkane is: C_2H_6

51. **(2)** **[NCERT-XII-101]**

A + B → उत्पाद

दर ∝ [A] [B] .....(i)

B की सान्द्रता तिगुनी करने पर दर 9 गुनी कम हो जाती है

अतः नयी दर = पूरानी दर / 9

अतः नयी दर ∝ [A] $[3B]^{-2}$ .....(ii)

इसलिये B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि –2 होगी।

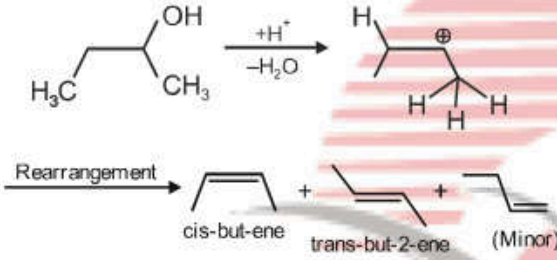
52. (1) **[NCERT-XI-303]**

S_N1 mechanism, reactivity depends upon stability of carbonium ion, benzyl carbocation is most stable in given option.

53. (4) **[Mod. NCERT]**

Dehydration of alcohols occur through the formation of carbocation intermediate.

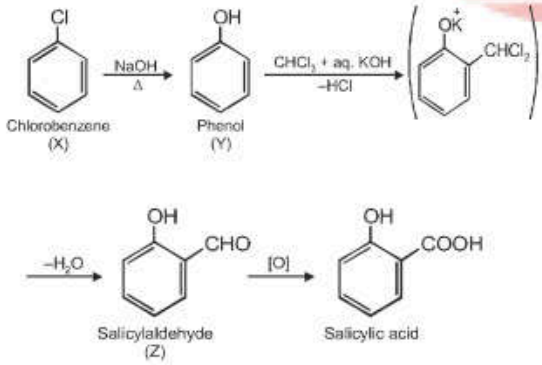
It always occur in accordance with Saytzeff rule. The carbocation obtained in the reaction can rearrange itself in following three ways.



54. (3) **[Mod. NCERT]**

Z is salicylaldehyde in the given reaction that is prepared by Reimer-Tiemann reaction.

The steps involved in the process are as follows :



55. (1) **[NCERT-XII-372]**

Formaldehyde and acetone undergoes aldol condensation to produce β-hydroxy propanone. Here, formaldehyde does not have an α-hydrogen atom so, it crossed with acetone (have α-hydrogen atom) to give single product. β-hydroxy-propanone on heating produces methyl vinyl ketone. The steps involved in the process are as follows:

$$\underset{\text{Formaldehyde}}{HCHO} + \underset{\text{Acetone}}{CH_3COCH_3} \xrightarrow[\text{Cross aldol condensation}]{OH^-} HOCH_2 - CH_2 - COCH_3 \xrightarrow[-H_2O]{H^+ / H_2O,\ \Delta} CH_2 = CH - CO - CH_3$$

Methyl vinyl ketone

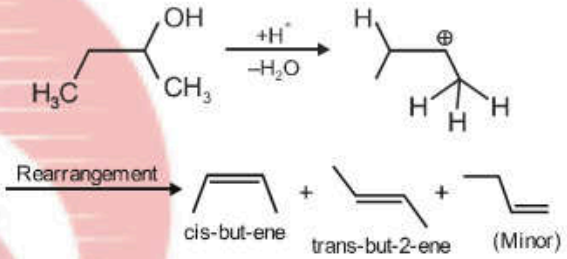
52. (1) **[NCERT-XI-303]**

S_N1 क्रियाविधि की दर, कार्बोनियम आयन के स्थायित्व पर निर्भर करती है, दिये गये विकल्पो में बेन्जिल कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा स्थाई है।

53. (4) **[Mod. NCERT]**

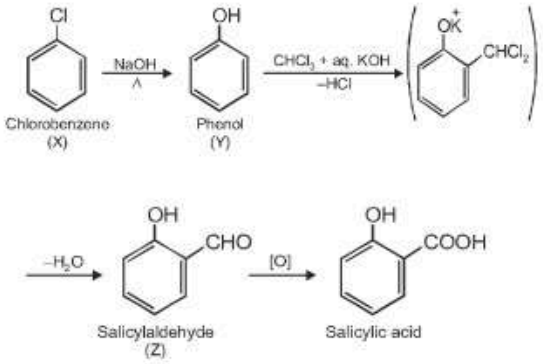
एल्कोहल का निर्जलीकरण, कार्बोकैटायन के बनने के बाद होता है।

यह प्रक्रिया सैटजैफ के नियम के अनुसार होती है। इसमें कार्बोकैटायन तीन प्रकार से पुनः विन्यासित हो सकता है।



54. (3) **[Mod. NCERT]**

Z इस अभिक्रिया में सेल्सिलडीहाइड है, जो रीमरटीमैन अभिक्रिया से बनाया जाता है। यह अभिक्रिया निम्न पदो में होती है।



55. (1) **[NCERT-XII-372]**

फार्मेल्डिहाइड तथा एसीटोन, एल्डोल संघनन के द्वारा β-हाइड्राक्सी प्रोपेनोन बनाते है। फार्मेल्डिहाइड के पास α-हाइड्रोजन नही होता है, परन्तु ये एसीटोन (जिसके पास α-हाइड्रोजन है) से क्रिया करके β-हाइड्राक्सी प्रोपेनोन बनाते है, जो गरम करने पर मेथिलविनाइल कीटोन बनाते है। अभिक्रिया इस प्रकार है।

$$\underset{\text{Formaldehyde}}{HCHO} + \underset{\text{Acetone}}{CH_3COCH_3} \xrightarrow[\text{Cross aldol condensation}]{OH^-} HOCH_2 - CH_2 - COCH_3 \xrightarrow[-H_2O]{H^+ / H_2O,\ \Delta} CH_2 = CH - CO - CH_3$$

मेथिल विनाइल कीटोन

56. (1) **[NCERT-XII-399]**

57. (3) **[Mod. NCERT]**

58. (3) **[NCERT-134]**

59. (1) **[NCERT-XII-I-120]**

$[Co(NH_3)_6]Cl_3$

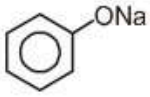
60. (4) **[NCERT-XII-215]**

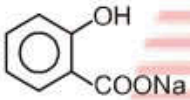
61. (4) **[NCERT 240]**

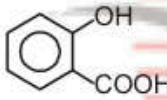
In $[Fe(CN)_6]^{4-}$, Fe^{II}; $[Ar]3d^6$ will gain 12 electrons from 6 CN^-. EAN of Fe = 24 + 12 = 36,

At. No. = Kr

62. (4) **[NCERT 335]**

Compound X = 

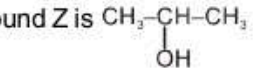
Compound Y = 

Compound Z = 

63. (3) **[NCERT]**

Compound X is $CH_3CH_2CH_2Cl$

Compound Y is $CH_3CH{=}CH_2$

Compound Z is 

64. (1) **[NCERT 363]**

Compound A is $CH_3{-}CH{=}CH{-}CHO$

(by Aldol condensation reaction)

Compound B is $CH_3{-}CH{=}CH{-}CH_2OH$

65. (2)

For zero order reaction $t_{1/2} \propto C_0$

66. (4) **[Mod. NCERT]**

67. (4) **[Mod. NCERT]**

68. (2) **[Mod. NCERT]**

$$\Delta T_f = K_f \times m = \frac{K_f \times W_2 \times 1000}{M_2 \times W_1}$$

$$W_2 = \frac{10 \times 92 \times 600}{1.86 \times 1000} = 296.77 \text{ g}$$

69. (2) **[NCERT -247]**

Among $[Ni(CO)_4]$, $[Ni(CN)_4]^{2-}$, $[Fe(CO)_5]$ species, the-hybridisation states of the central metal atom/ion is, respectively sp^3, dsp^2, dsp^3.

70. (4) **[Mod. NCERT]**

On going down the group reducing nature of hydride increases.

56. (1) **[NCERT-XII-399]**

57. (3) **[Mod. NCERT]**

58. (3) **[NCERT-134]**

59. (1) **[NCERT-XII-I-120]**

$[Co(NH_3)_6]Cl_3$

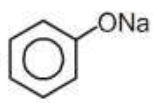
60. (4) **[NCERT-XII-215]**

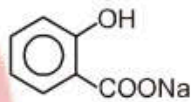
61. (4) **[NCERT 240]**

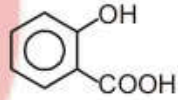
$[Fe(CN)_6]^{4-}$ में Fe^{II}; $[Ar]3d^6$ 12 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, 6 CN^- से Fe का EAN = 24 + 12 = 36,

परमाणु क्रमांक = Kr

62. (4) **[NCERT 335]**

यौगिक X = 

यौगिक Y = 

यौगिक Z = 

63. (3) **[NCERT]**

यौगिक X = $CH_3CH_2CH_2Cl$

यौगिक Y = $CH_3CH{=}CH_2$

यौगिक Z = 

64. (1) **[NCERT 363]**

यौगिक A = $CH_3{-}CH{=}CH{-}CHO$

यौगिक B = $CH_3{-}CH{=}CH{-}CH_2OH$

65. (2)

शून्य क्रम अभिक्रिया के लिए $t_{1/2} \propto C_0$

66. (4) **[Mod. NCERT]**

67. (4) **[Mod. NCERT]**

68. (2) **[Mod. NCERT]**

$$\Delta T_f = K_f \times m = \frac{K_f \times W_2 \times 1000}{M_2 \times W_1}$$

$$W_2 = \frac{10 \times 92 \times 600}{1.86 \times 1000} = 296.77 \text{ g}$$

69. (2) **[NCERT -247]**

$[Ni(CO)_4]$, $[Ni(CN)_4]^{2-}$, $[Fe(CO)_5]$ सपीसिज में केन्द्रीय धातु परमाणु/आयन की संकरण क्रमशः sp^3, dsp^2, dsp^3.

70. (4) **[Mod. NCERT]**

वर्ग में नीचे जाने पर हाइड्राइड की अपचायक प्रकृति बढ़ जाती है।

71. (4) **[NCERT-171]**

$\frac{1}{2}A_2 + \frac{1}{2}B_2 \rightarrow AB, \ \Delta H = -100\ Kcal$

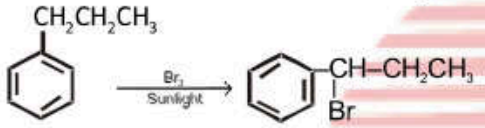
$\left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\frac{x}{2}\right) - x = -100$

$\left(\frac{x}{2} + \frac{x}{4}\right) - x = -100$

$\frac{2x+x}{4} - x = -100$

$x = 400$

72. (4) **[NCERT 393]**



73. (3) **[NCERT 375]**

Due to ortho effect (o-$O_2NC_6H_4COOH$) will be strongest acid.

74. (2) **[NCERT-XI-87]**

Statement I is correct but Statement II is incorrect

75. (2) **[NCERT-XI-88]**

For Mg^{++} the next ionisation energy will be third.

76. (3) **[NCERT-XI-87]**

For isoelectronic species ionic radii $\propto \frac{1}{ENC}$

77. (3) **[NCERT-XI-91]**

On moving left to right in a period, Electronegativity value decreases

78. (3) **[NCERT-XI-114]**

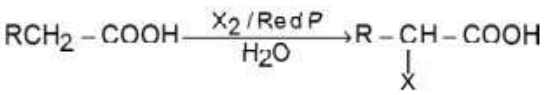
$SF_6 \rightarrow$ Octahedral

79. (4) **[Mod. NCERT]**

The reaction of chloroform with alcoholic KOH and p-toluidine gives p-methylbenzonitrile. This reaction is known as carbylamine reaction or isocyanide test.

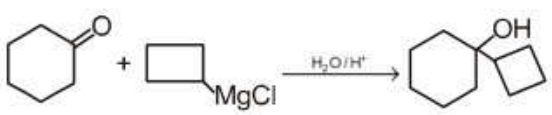
80. (1) **[NCERT-XII-383]**

Hell-volhard - Zelinsky



81. (3) **[Mod. NCERT]**

82. (2) **[NCERT 360]**



71. (4) **[NCERT-171]**

$\frac{1}{2}A_2 + \frac{1}{2}B_2 \rightarrow AB, \ \Delta H = -100\ Kcal$

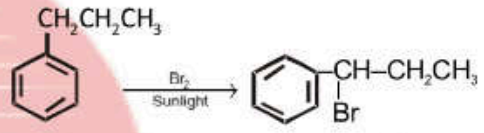
$\left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\frac{x}{2}\right) - x = -100$

$\left(\frac{x}{2} + \frac{x}{4}\right) - x = -100$

$\frac{2x+x}{4} - x = -100$

$x = 400$

72. (4) **[NCERT 393]**



73. (3) **[NCERT 375]**

आर्थो प्रभाव के कारण (o-$O_2NC_6H_4COOH$) सबसे अधिक अम्लीय होगा।

74. (2) **[NCERT-XI-87]**

Statement I is correct but Statement II is incorrect

75. (2) **[NCERT-XI-88]**

Mg^{++} के लिए अगली आयनन ऊर्जा तीसरी होगी।

76. (3) **[NCERT-XI-87]**

आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए आयनिक त्रिज्या $\propto \frac{1}{ENC}$

77. (3) **[NCERT-XI-91]**

आवर्त में बांए से दांए जाने पर वैद्युत ऋणात्मकता घटती है।

78. (3) **[NCERT-XI-114]**

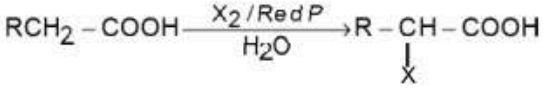
$SF_6 \rightarrow$ Octahedral

79. (4) **[Mod. NCERT]**

क्लोरोफार्म, एल्कोहलिक KOH तथा p-टॉलुइडीन की क्रिया से p-मेथिलबेन्जोनाइट्रिल बनता है। यह अभिक्रिया कार्बिलएमीन अभिक्रिया कहलाती है।

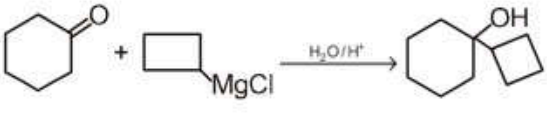
80. (1) **[NCERT-XII-383]**

Hell-volhard - Zelinsky



81. (3) **[Mod. NCERT]**

82. (2) **[NCERT 360]**



83. (1) **[NCERT 362]**

$$CH_3-CH_2-OH \xrightarrow{PCl_5} CH_3-CH_2-Cl \xrightarrow{KCN}$$

$$CH_3-CH_2-CN \xrightarrow{CH_3MgBr/H_2O} CH_3-CH_2-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_3$$

84. (4) **[NCERT 43]**

Using Raoult's law for an ideal solution, the ratio of mole fraction of A and B in the vapour phase is given by $\frac{Y_A}{Y_B}=\frac{X_A\times P_A^0}{X_B\times P_B^0}$

85. (3) **[NCERT]**

$$\lambda_{CH_3COO^-}+\lambda_{Na^+}+\lambda_{H^+}+\lambda_{Cl^-}-\lambda_{Na^+}-\lambda_{Cl^-}$$

86. (1) **[NCERT]**

$$E_{cell}=\frac{0.0591}{2}\log\frac{p_1}{p_2}$$

87. (2) **[Mod. NCERT]**

Rate = k[$NOBr_2$][NO]

from step 1,

$$K_{eq.}=\frac{[NOBr_2]}{[NO][Br_2]}$$

$[NOBr_2]=K_{eq.}[NO][Br_2]$

Thus equation (i) may be written as

Rate = $kK_{eq.}[NO][Br_2][NO]$

= $K'[NO]^2[Br_2]$

Hence, order with respect to Br_2 = 1

88. (4) **[NCERT 50]**

1.0 M $AgNO_3$ will show minimum depression freezing point.

89. (2) **[Mod. NCERT]**

90. (4) **[NCERT-XI-84]**

- Actianoids are after At. No. 89 upto At. No. 109
- These belongs to 7th period.
- 5F subshell is the main for receiving the last electron.

83. (1) **[NCERT 362]**

$$CH_3-CH_2-OH \xrightarrow{PCl_5} CH_3-CH_2-Cl \xrightarrow{KCN}$$

$$CH_3-CH_2-CN \xrightarrow{CH_3MgBr/H_2O} CH_3-CH_2-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_3$$

84. (4) **[NCERT 43]**

एक आदर्श समाधन के लिए राउल्ट के नियम का उपयोग करते हुए, वाष्प चरण में A और B के मोल अंश का अनुपात है। $\frac{Y_A}{Y_B}=\frac{X_A\times P_A^0}{X_B\times P_B^0}$

85. (3) **[NCERT]**

$$\lambda_{CH_3COO^-}+\lambda_{Na^+}+\lambda_{H^+}+\lambda_{Cl^-}-\lambda_{Na^+}-\lambda_{Cl^-}$$

86. (1) **[NCERT]**

$$E_{cell}=\frac{0.0591}{2}\log\frac{p_1}{p_2}$$

87. (2) **[Mod. NCERT]**

दर = k[$NOBr_2$][NO]

चरण 1 से,

$$K_{eq.}=\frac{[NOBr_2]}{[NO][Br_2]}$$

$[NOBr_2]=K_{eq.}[NO][Br_2]$

इस प्रकार समीकरण (i) को इस प्रकार लिखा जा सकता है।

दर = $kK_{eq.}[NO][Br_2][NO]$

= $K'[NO]^2[Br_2]$

इसलिए Br_2 के सापेक्ष कोटि = 1

88. (4) **[NCERT 50]**

1.0 M $AgNO_3$ न्यूनतम अवनमन हिमांक बिन्दु दर्शायेगा।

89. (2) **[Mod. NCERT]**

90. (4) **[NCERT-XI-84]**

- परमाणु क्रमांक 89 से लेकर 103 तक एक्टेनाइडस है।
- ये 7th वे आवर्त से सम्बन्धित है।
- अन्तिम इलेक्ट्रॉन मुख्यतः 5F कक्षक में जाते है।

BIOLOGY

91. (1) **[NCERT-II-45]**

Mode of action of oral steroidal contraceptive pills includes all, except

(2) Altering the quality of cervical mucus

(3) Inhibition of ovulation

(4) Inhibition of implantation

92. (4) **[NCERT-II-37]**

During pregnancy, hormones like growth hormone, prolactin thyroxine, estrogen, progesterone etc., increase several folds in the maternal blood the following are the reasons behind increase in the hormone levels

a. To support foetal growth

b. To support metabolic changes in the mother

c. To maintain pregnancy

93. (2) **[NCERT-I-117]**

Enzyme which catalyses hydrolysis of peptide bond belongs to Hydrolases class

94. (3) **[NCERT-I-240, 241]**

Gland involved in production of hormone which is responsible for childbirth and milk ejection is Hypothalamus

95. (3) **[NCERT-II-212, 213]**

96. (3) **[NCERT-II-67]**

If we want to choose a species for experimental verification of chromosomal theory of inheritance, then the following features would we focus that must be present in this species:

(a) It can be grown in laboratory

(c) It should produce large number of progenies in a single mating.

(d) Male and female individuals can be easily distinguished.

97. (3) **[NCERT-II-122]**

(3) Tracheophyte ancestors → Zosterophyllum → Lycopds

98. (2) **[NCERT-II-137, 138]**

99. (2) **[NCERT-I-240]**

100. (3) **[NCERT-I-137, 138]**

True about carotenoids:

(3) Prevent reaction center from photo-oxidation.

101. (3) **[NCERT-I-242, 243]**

102. (1) **[NCERT-I-109 to 112]**

103. (2) **[Old NCERT-I]**

Fibreless intercellular matrix is the characteristic feature of Blood

104. (1) **[NCERT-I-97, 98]**

The ribosomes of chloroplast are

a. 70S type

b. Smaller than cytoplasmic ribosome

c. Made up of 50S & 30S subunits

91. (1) **[NCERT-II-45]**

मौखिक स्टेरॉयड गर्भनिरोधक गोलियों की क्रियाविधि में शामिल नहीं है:

(1) शुक्राणु की गतिशीलता का अवरोधन लेकिन उनकी निषेचन क्षमता में वृद्धि

92. (4) **[NCERT-II-37]**

गर्भावस्था के दौरान, मातृ रक्त में वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आदि जैसे हार्मोन कई गुना बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित कारण हार्मोन के स्तर में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं:

a. भ्रूण के विकास में सहायता करना

b. माँ में चयापचय संबंधी परिवर्तनों में सहायता करना

c. गर्भावस्था को बनाए रखना

93. (2) **[NCERT-I-117]**

पेप्टाइड बंध के जल अपघटन को उत्प्रेरित करने वाला एंज़ाइम हाइड्रोलैसेस से संबंधित है:

94. (3) **[NCERT-I-240, 241]**

प्रसव और दूध स्राव के लिए जिम्मेदार हार्मोन के उत्पादन में शामिल ग्रंथि हाइपोथैलेमस है।

95. (3) **[NCERT-II-212, 213]**

96. (3) **[NCERT-II-67]**

यदि हम आनुवंशिकता के गुणसूत्रीय सिद्धांत के प्रायोगिक सत्यापन के लिए किसी प्रजाति का चयन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से किस विशेषता पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो उस प्रजाति में मौजूद होनी चाहिए:

(a) इसे प्रयोगशाला में उगाया जा सकता है

(c) यह एक ही संभोग में अधिक संतान उत्पन्न करे।

(d) नर और मादा जीवों को आसानी से पहचाना जा सके।

97. (3) **[NCERT-II-122]**

(3) ट्रैकियोफाइट पूर्वज → जोस्टेरोफिलम → लाइकोपॉड

98. (2) **[NCERT-II-137, 138]**

99. (2) **[NCERT-I-240]**

100. (3) **[NCERT-I-137, 138]**

कैरोटीनॉयड के बारे में सही है

(3) अभिक्रिया केंद्र को प्रकाश–ऑक्सीकरण से बचाते हैं।

101. (3) **[NCERT-I-242, 243]**

102. (1) **[NCERT-I-109 to 112]**

103. (2) **[Old NCERT-I]**

रेशे रहित अंतःकोशिकीय मैट्रिक्स रक्त की विशेषता है:

104. (1) **[NCERT-I-97, 98]**

क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम हैं:

a. 70S प्रकार के

b. साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से छोटे

c. 50S और 30S उप–इकाइयों से बने

105. (2) **[NCERT-I-30 to 32]**

106. (4) **[NCERT-I-24 to 27]**

Volvox – Colonial green alga

107. (1) **[NCERT-II-218]**

The records or estimates regarding biodiversity do not give any figures for prokaryotes because

a. Conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species.

b. Many prokaryotic species simply not cuturable under laboratory conditions.

108. (2) **[NCERT-I-4 to 8]**

109. (3) **[NCERT-I-16]**

A protozoan without locomotory structure is Plasmodium

110. (3) **[NCERT-I-160]**

Component of complex-IV (Cytochrome-C-oxidase) :

(1) cyt-a

(2) cyt-a_3

(4) Two copper centres

111. (4) **[NCERT-I-177, 178]**

Plant growth regulators, which are involved in growth inhibiting activities, also play an important role in :

(4) Plant responses to wounds and stresses

112. (2) **[NCERT-I-60]**

Sheathing leaf base is found in

(2) Monocots

113. (1) **[NCERT-II-6]**

114. (3) **[NCERT-II-13 to 20]**

Persistent nucellus in the seed is known as perisperm

115. (2) **[NCERT-II-83, 84]**

(a) Euchromatin stains light.

(b) Heterochromatin is transcriptionally inactive.

(c) Histone octamer contains eight molecules of histone proteins.

(d) Packaging of chromatin at higher level requires additional set of proteins that referred to as non histones chromosomal protein

116. (1) **[NCERT-II-100, 101]**

(1) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

117. (2) **[NCERT-II-62]**

118. (3) **[NCERT-II-62 to 71]**

119. (4) **[NCERT-II-111, 112]**

105. (2) **[NCERT-I-30 to 32]**

106. (4) **[NCERT-I-24 to 27]**

वॉल्वॉक्स – औपनिवेशिक हरा शैवाल

107. (1) **[NCERT-II-218]**

जैव विविधता से संबंधित अभिलेखों या अनुमानों में प्रोकैरियोट्स के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि

a. सूक्ष्मजीव प्रजातियों की पहचान के लिए पारंपरिक वर्गीकरण विधियाँ उपयुक्त नहीं हैं।

b. प्रयोगशाला परिस्थितियों में कई प्रोकैरियोटिक प्रजातियाँ संवर्धित नहीं हो पाती हैं।

108. (2) **[NCERT-I-4 to 8]**

109. (3) **[NCERT-I-16]**

गति संरचना के बिना एक प्रोटोजोआ प्लास्मोडियम है:

110. (3) **[NCERT-I-160]**

कॉम्प्लेक्स–IV (साइटोक्रोम–C–ऑक्सीडेज) का घटक है

(1) cyt-a

(2) cyt-a_3

(4) दो कॉपर केंद्र

111. (4) **[NCERT-I-177, 178]**

पादप वृद्धि नियामक, जो वृद्धि अवरोधक गतिविधियों में शामिल होते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। इनमें भूमिका

(4) घावों और तनावों के प्रति पौधों की प्रतिक्रियाएँ

112. (2) **[NCERT-I-60]**

आवरणयुक्त पत्ती आधार पाया जाता है

(2) एकबीजपत्री पौधे

113. (1) **[NCERT-II-6]**

114. (3) **[NCERT-II-13 to 20]**

(3) बीज में स्थायी नाभिकीय भाग को पेरीस्पर्म कहते हैं।

115. (2) **[NCERT-II-83, 84]**

(a) यूक्रोमैटिन प्रकाश को रंगता है।

(b) हेटरोक्रोमैटिन प्रतिलेखन की दृष्टि से निष्क्रिय होता है।

(c) हिस्टोन ऑक्टामर में हिस्टोन प्रोटीन के आठ अणु होते हैं।

(d) उच्च स्तर पर क्रोमेटिन की पैकेजिंग के लिए प्रोटीन के एक अतिरिक्त समूह की आवश्यकता होती है, जिन्हें नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहा जाता है।

116. (1) **[NCERT-II-100, 101]**

(1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है।

117. (2) **[NCERT-II-62]**

118. (3) **[NCERT-II-62 to 71]**

119. (4) **[NCERT-II-111, 112]**

120. (3) **[NCERT-II-33 to 35]**

121. (4) **[old NCERT-I]**

(4) (a)-Urinary Bladder, (b)-Muscle, (c)-Nerve

122. (4) **[old NCERT-I]**

The function of adipose connective tissue.

(4) Excess nutrients are converted into fats and are stored in this tissue.

123. (3) **[NCERT-I-40 to 42]**

124. (1) **[NCERT-II-166, 167]**

(1) (C) Joining of vector DNA and foreign DNA with the help of DNA ligase

125. (1) **[NCERT-II-179, 180]**

Bacillus thuringiensis forms protein which is insecticidal. This protein :

(1) Binds with epithelial cells of mid gut of the insect pest ultimately killing it.

126. (4) **[NCERT-II-157]**

IPM (Integrated pest management) supports

(1) Organic farming

(2) Biocontrol agents

(3) Narrow spectrum insecticidal viruses

127. (3) **[NCERT-II-144]**

(3) (A) is correct but (R) is not correct.

128. (3) **[NCERT-I-231, 236]**

(A) Sympathetic nervous system accelerate heart beat rate.

(B) The junction between the axon of one neuron and sarcolemma of muscle known as neuromuscular junction

(C) Midbrain integrate visual, auditory and tactile inputs.

129. (1) **[NCERT-I-199, 200]**

(1) Statement-I is correct but statement-II is incorrect.

130. (2) **[NMC Syllabus]**

The characters are related with family Malvaceae:

(b) Axile placentation

(c) Infinite stamens

(d) Twisted aestivation

131. (2) **[NCERT-I-73 to 76]**

132. (2) **[NCERT-I-158 to 161]**

133. (4) **[NCERT-II-199]**

(4) Assertion and Reason both are correct and Reason is the correct explanation of Assertion.

120. (3) **[NCERT-II-33 to 35]**

121. (4) **[old NCERT-I]**

(4) (a)–मूत्राशय, (b)–मांसपेशी, (c)–तंत्रिका

122. (4) **[old NCERT-I]**

वसायुक्त संयोजी ऊतक के कार्य

(4) अतिरिक्त पोषक तत्वों को वसा में परिवर्तित करके इस ऊतक में संग्रहित करना।

123. (3) **[NCERT-I-40 to 42]**

124. (1) **[NCERT-II-166, 167]**

(1) (C) डीएनए लाइगेज की सहायता से वेक्टर डीएनए और विदेशी डीएनए का जुड़ना

125. (1) **[NCERT-II-179, 180]**

बैसिलस थुरिंगिएन्सिस एक प्रोटीन बनाता है जो कीटनाशक होता है। यह प्रोटीन

(1) कीट के मध्य आंत की उपकला कोशिकाओं से जुड़कर अंततः उसे मार देता है।

126. (4) **[NCERT-II-157]**

(एकीकृत कीट प्रबंधन) IPM निम्नलिखित का समर्थन करता है:

(1) जैविक खेती

(2) जैविक नियंत्रण कारक

(3) संकीर्ण स्पेक्ट्रम कीटनाशक विष

127. (3) **[NCERT-II-144]**

(3) (A) सही है लेकिन (R) सही नहीं है।

128. (3) **[NCERT-I-231, 236]**

(A) सहानुभूति तंत्रिका तंत्र हृदय गति को बढ़ाता है।

(B) एक न्यूरॉन के एक्सॉन और मांसपेशी के सार्कोलेमा के बीच के जंक्शन को न्यूरोमस्कुलर जन्कशन कहते हैं।

(C) मध्य मस्तिष्क दृश्य, श्रवण और स्पर्श संबंधी इनपुट को एकीकृत करता है।

129. (1) **[NCERT-I-199, 200]**

(1) कथन–I सही है, लेकिन कथन–II गलत है।

130. (2) **[NMC Syllabus]**

मालवेसी कुल से संबंधित हैं:

(b) स्तम्भीय प्लेसेन्टेशन

(c) अनंत पुंकेसर

(d) मुड़ा हुआ एस्टीवेशन

131. (2) **[NCERT-I-73 to 76]**

132. (2) **[NCERT-I-158 to 161]**

133. (4) **[NCERT-II-199]**

(4) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

134. (1) **[NCERT-II-205, 206]**

The following best defines an ecosystem

(1) A community of living organisms interacting with each other and their physical environment

135. (4) **[NCERT-II-191]**

The following attributes is/are of a population but not of an individual organism:

(1) Sex ratio

(2) Birth rate

(3) Death rate

136. (2) **[NCERT-II-209 to 211]**

(2) The first law of thermodynamics is applicable to ecosystems.

137. (2) **[NCERT-II-217]**

Rauwolfia vomitoria shows genetic variation in

(2) Active chemical concentration

138. (1) **[NCERT-II-218, 219]**

A. According to IUCN (2004), the total number of described species is slightly more than 1.5 million.

B. Robert May estimated the total species diversity on Earth to be around 7 million.

C. Insects make up more than 70% of all recorded animal species.

D. India, with 2.4 % of the world's land area, contributes 8.1% to global species diversity.

139. (1) **[NCERT-II-155]**

Methanogens is utilized in Gobargas plant

140. (2) **[NCERT-II-99 to 101]**

(2) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(i)

141. (3) **[NCERT-II-90, 91]**

(3) (A) is correct but (R) is not correct

142. (1) **[NCERT-I-177]**

143. (4) **[NCERT-II-11]**

(4) (A) is false but (R) is true

144. (4) **[NCERT-II-62]**

(4) (A) is false but (R) is true

145. (2) **[NCERT-II-94, 95]**

146. (4) **[NCERT-II-166 to 170]**

(4) EcoRI - Produces sticky ends

134. (1) **[NCERT-II-205, 206]**

पारिस्थितिकी तंत्र को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है

(1) एक दूसरे और अपने भौतिक वातावरण के साथ परस्पर क्रिया करने वाले जीवित जीवों का समुदाय

135. (4) **[NCERT-II-191]**

निम्नलिखित में गुण किसी जनसंख्या का है/हैं, लेकिन किसी व्यक्तिगत जीव का नहीं:

(1) लिंग अनुपात

(2) जन्म दर

(3) मृत्यु दर

136. (2) **[NCERT-II-209 to 211]**

(2) ऊष्मागतिकी का पहला नियम पारिस्थितिकी तंत्र पर लागू होता है।

137. (2) **[NCERT-II-217]**

राउवोल्फिया वोमिटोरिया में निम्नलिखित में से किसमें आनुवंशिक भिन्नता पाई जाती है:

(2) सक्रिय रासायनिक सांद्रता

138. (1) **[NCERT-II-218, 219]**

A. आईयूसीएन (2004) के अनुसार, वर्णित प्रजातियों की कुल संख्या 1.5 मिलियन से थोड़ी अधिक है।

B. रॉबर्ट मे ने पृथ्वी पर कुल प्रजाति विविधता का अनुमान लगभग 7 मिलियन लगाया था।

C. सभी दर्ज पशु प्रजातियों में से 70% से अधिक कीट हैं।

D. विश्व के कुल भूभाग का 2.4% भाग भारत में है और वैश्विक प्रजाति विविधता में इसका योगदान 8.1% है।

139. (1) **[NCERT-II-155]**

गोबरगास पौधे में मीथेनोजेन जीवाणु का उपयोग किया जाता है

140. (2) **[NCERT-II-99 to 101]**

(2) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(i)

141. (3) **[NCERT-II-90, 91]**

(3) (A) सही है लेकिन (R) सही नहीं है।

142. (1) **[NCERT-I-177]**

143. (4) **[NCERT-II-11]**

(4) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है

144. (4) **[NCERT-II-62]**

(4) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है

145. (2) **[NCERT-II-94, 95]**

146. (4) **[NCERT-II-166 to 170]**

(4) इकोआरआई – कुंद सिरे उत्पन्न करता है

147. (2) **[NCERT-II-164 to 172]**

(2) The construction of the first recombinant DNA emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with the native plasmid of salmonella typhimurium.

148. (3) **[old NCERT-I]**

Intercalary meristem differs from lateral meristem as the former is :

(3) Involved in the activity that adds to the length of the plant or its organs

149. (2) **[NCERT-I-96 to 100]**

(2) (a-iii), (b-i), (c-iv), (d-ii)

150. (3) **[NCERT-I-121 to 124]**

151. (4) **[NCERT-I-125 to 128]**

(4) (A) is false but (R) is true

152. (4) **[NCERT-I-28 to 30]**

153. (3) **[NCERT-I-106, 107]**

Cholesterol – No heterocyclic ring present

154. (3) **[NCERT-I-185, 186]**

(3) (A) is true but (R) is false.

155. (2) **[NCERT-I-240 to 247]**

156. (3) **[NCERT-II-137, 138]**

157. (4) **[NCERT-I-47, 48]**

The following features is common among Catla, Trygon, Salamandra and Myxine

(4) Presence of notochord at some stage(s) of their life

158. (3) **[NCERT-I-208, 209]**

If we compare the volume of the filtrate formed per day with that of the urine released per day in a healthy adult human under normal physiological conditions, then the ratio obtained will be most likely :

120 : 1

159. (2) **[NCERT-I-124]**

Tyrannosaurus – the biggest land reptile and had huge fearsome dagger-like teeth

160. (4) **[NCERT-I-145, 148]**

Plants with Kranz anatomy

(4) Utilise the same amount of NADPH as bell pepper for each molecule of CO_2 fixed

161. (3) **[NCERT-II-182, 183]**

(3) (A) is true but (R) is false

162. (4) **[NCERT-I-43, 44]**

(4) Roundworm - Unisexual

163. (2) **[NCERT-I-83]**

In male frogs, testes are found adhered to the upper part of kidneys by a double fold of peritoneum called Mesorchium

147. (2) **[NCERT-II-164 to 172]**

(2) पहले पुनर्संयोजित डीएनए का निर्माण एंटीबायोटिक प्रतिरोध को एन्कोड करने वाले जीन को मेलोइडोगाइन इनकोनिटा के मूल प्लास्मिड से जोड़ने की संभावना से उत्पन्न हुआ।

148. (3) **[old NCERT-I]**

अंतःकेन्द्रीय मेरिस्टेम पार्श्व मेरिस्टेम से इस प्रकार भिन्न है कि पूर्वः

(3) पौधे या उसके अंगों की लंबाई बढ़ाने वाली गतिविधि में शामिल होता है

149. (2) **[NCERT-I-96 to 100]**

(a-iii), (b-i), (c-iv), (d-ii)

150. (3) **[NCERT-I-121 to 124]**

151. (4) **[NCERT-I-125 to 128]**

(4) (A) असत्य है, परन्तु (R) सत्य है

152. (4) **[NCERT-I-28 to 30]**

153. (3) **[NCERT-I-106, 107]**

(3) कोलेस्ट्रॉल – विषमचक्रीय वलय उपस्थित नहीं है

154. (3) **[NCERT-I-185, 186]**

(3) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।

155. (2) **[NCERT-I-240 to 247]**

156. (3) **[NCERT-II-137, 138]**

157. (4) **[NCERT-I-47, 48]**

कैटला, ट्राइगॉन, सैलामैंड्रा और मिक्सिन में समान है

(4) जीवन के किसी न किसी चरण में नोटोकॉर्ड की उपस्थिति

158. (3) **[NCERT-I-208, 209]**

यदि हम सामान्य शारीरिक परिस्थितियों में एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में प्रतिदिन बनने वाले निस्पंदन की मात्रा की तुलना प्रतिदिन उत्सर्जित मूत्र की मात्रा से करें, तो प्राप्त अनुपात सबसे अधिक संभावना क्या होगाः

120 : 1

159. (2) **[NCERT-I-124]**

टायरानोसॉरस –सबसे बड़ा स्थलीय सरीसृप था और जिसके विशाल, भयानक, खंजर जैसे दांत थे

160. (4) **[NCERT-I-145, 148]**

क्रान्ज एनाटॉमी वाले पौधे

(4) CO_2 के प्रत्येक अणु के स्थिरीकरण के लिए शिमला मिर्च के समान मात्रा में NADPH का उपयोग करते हैं

161. (3) **[NCERT-II-182, 183]**

(3) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है

162. (4) **[NCERT-I-43, 44]**

(4) गोलकृमि – लिंगीय

163. (2) **[NCERT-I-83]**

नर मेंढकों में, वृषण गुर्दे के ऊपरी भाग से पेरिटोनियम की दोहरी परत द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे मेसोर्चियम कहते हैं

164. (4) **[NCERT-II-27]**

Sertoli cells – Inside seminiferous tubules of testes

165. (4) **[NCERT-II-33]**

In human females, formation of first polar body occurs in Ovary

166. (2) **[NCERT-II-45]**

167. (1) **[NCERT-II-18]**

168. (3) **[NCERT-II-135]**

Our body when it encounter a pathogen for the first time produce response called Primary response which is low intensity. Subsequent encounter with same pathogen elict a Highly intensified Anamnestic response.

169. (4) **[NCERT-I-93, 94]**

(A) Lipid component of the plasma membrane mainly consists of phosphoglycerides.

(B) Polar molecules can not pass through the lipid bilayer of plasma membrane, therefore they require carrier proteins to facilitate their transport.

(C) Primary wall is capable of growth and it is formed on the outer side of the cell.

(D) Quasifluid nature of lipid enables lateral movement of proteins within the overall lipid bilayer of plasma membrane.

(E) Middle lamella glues the different neighbouring cells together.

170. (2) **[NCERT-I-92]**

171. (2) **[NCERT-II-165 to 173]**

(2) A-II, B-III, C-I, D-IV

172. (1) **[NCERT-II-172, 173]**

The enzyme used during PCR is Taq polymerase

173. (1) **[NCERT-II-60, 61]**

174. (3) **[NCERT-I-62, 63]**

(iii)	Perigynous Flower	Ovary Half inferior	Rose, Plum

175. (2) **[NCERT-I-12 to 19]**

(2) (A)-(ii), (B)-(iii), (C)-(iv), (D)-(i), (E)-(v)

176. (1) **[NCERT-II-55]**

	Character	**Genotype**	**Phenotype**
(1)	Flower position	Homozygous and Heterozygous	Axial

164. (4) **[NCERT-II-27]**

सर्टोली कोशिकाएं –वृषण की शुक्राणु नलिकाओं के भीतर

165. (4) **[NCERT-II-33]**

मानव मादाओं में, प्रथम ध्रुवीय पिंड का निर्माण अंडाशय में होता है:

166. (2) **[NCERT-II-45]**

167. (1) **[NCERT-II-18]**

168. (3) **[NCERT-II-135]**

जब हमारा शरीर पहली बार किसी रोगजनक के संपर्क में आता है, तो वह एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है जिसे प्राथमिक प्रतिक्रिया कहा जाता है, जिसकी तीव्रता कम होती है। उसी रोगजनक के साथ बाद में संपर्क होने पर एक उच्च तीव्र एनाम्नेस्टिक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है।

169. (4) **[NCERT-I-93, 94]**

(A) प्लाज्मा झिल्ली का लिपिड घटक मुख्य रूप से फॉस्फोग्लिसराइड्स से बना होता है।

(B) ध्रुवीय अणु प्लाज्मा झिल्ली की लिपिड द्विपरत से गुजर नहीं सकते हैं, इसलिए उनके परिवहन को सुगम बनाने के लिए उन्हें वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है।

(C) प्राथमिक भित्ति वृद्धिशील होती है और कोशिका के बाहरी भाग पर बनती है।

(D) लिपिड की अर्ध–तरल प्रकृति प्लाज्मा झिल्ली की समग्र लिपिड द्विपरत के भीतर प्रोटीन की पार्श्व गति को सक्षम बनाती है।

(E) मध्य कोष्ठक विभिन्न पड़ोसी कोशिकाओं को आपस में जोड़ता है।

170. (2) **[NCERT-I-92]**

171. (2) **[NCERT-II-165 to 173]**

A-II, B-III, C-I, D-IV

172. (1) **[NCERT-II-172, 173]**

PCR के दौरान प्रयुक्त एंजाइम टैग पॉलीमरेज है

173. (1) **[NCERT-II-60, 61]**

174. (3) **[NCERT-I-62, 63]**

(iii)	पेरिगिनस फूल का	अंडाशयः निचला भाग	गुलाब, बेर

175. (2) **[NCERT-I-12 to 19]**

(2) (A)-(ii), (B)-(iii), (C)-(iv), (D)-(i), (E)-(v)

176. (1) **[NCERT-II-55]**

	लक्षण	जीनोटाइप	फेनोटाइप
(1)	फूल	होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस	टर्मिनल

177. (3) **[NCERT-II-174]**

After the biosynthetic phase, the product is separted & purified by process called Downstream processing

178. (3) **[NCERT-I-41]**

Coelenterate with skeleton of $CaCO_3$ is called as Coral

179. (3) **[NCERT-II-178 to 180]**

180. (3) **[NCERT-II-89, 90]**

177. (3) **[NCERT-II-174]**

जैवसंश्लेषण चरण के बाद, उत्पाद को प्रक्रिया द्वारा अलग और शुद्ध किया जाता है जिसे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते है

178. (3) **[NCERT-I-41]**

कैल्शियम डाइऑक्साइड $CaCO_3$ के कंकाल वाले सीलेन्टेरेट को कोरल कहा जाता है:

179. (3) **[NCERT-II-178 to 180]**

180. (3) **[NCERT-II-89, 90]**

NEW LIGHT
INSTITUTE
Foundation | Medical

TEST FRANCHISE

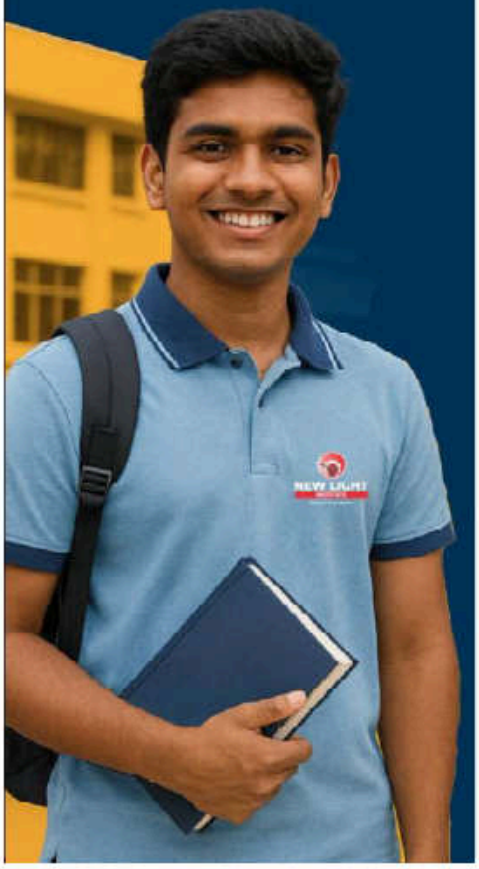
OF NEW LIGHT INSTITUTE
KAKADEO, KANPUR (UP)

UTTAR PRADESH-41

1. Agra
2. Aligargh
3. Ambedkar Nagar
4. Auraiya, Bidhuna
5. Auraiya (Jalaun)
6. Ayodhya
7. Azamgarh
8. Bahraich
9. Ballia
10. Barabanki
11. Bareilly
12. Basti
13. Bijnor
14. Bulandshahar
15. Deoria
16. Etawah
17. Farukkhabad
18. Ghatampur
19. Ghazipur
20. Gonda
21. Gorakhpur
22. Handia
23. Jaunpur
24. Jhansi
25. Kannauj
26. Kushinagar
27. Lakhimpur Kheri
28. Hazratganj Lucknow
29. Aliganj Lucknow
30. Mainpuri
31. Mau
32. Moradabad
33. Muzaffarpur
34. Orai
35. Pilibhit
36. Prayagraj
37. Raebareli
38. Sant Kabir Nagar
39. Sultanpur
40. Durgakund, Varanasi
41. Mahmoorganj, Varanasi

OUT OF UTTAR PRADESH-19

1. Bhilai, Chattisgarh
2. Bhopal, Madhya Pradesh
3. Shivpuri, Madhya Pradesh
4. Rewa, Madhya Pradesh
5. Uttam Nagar, New Delhi
6. Burari Sant Nagar, Delhi
7. Siwan, Bihar
8. Sitamarhi, Bihar
9. Gaya, Bihar
10. Patna, Bihar
11. Kolkata, West Bengal
12. Hoogly, West Bengal
13. Purba Medinipur, West Bengal
14. Suri, West Bengal
15. Howrah, Nibra, West Bengal
16. Kichha (U.S. Nagar) Uttrakhand
17. Kota, Rajasthan
18. Kunhari, Kota Rajasthan
19. Ranchi, Jharkhand



WE ARE
EXPLORING
DAY BY DAY
FOR YOUR BETTER
FUTURE...



Test Centre Detailed Information

Test Series Schedule 2025-26

for more information

9151550550

Email : info@newlightinstitute.in

Congratulations

NEW LIGHT
INSTITUTE
Foundation | Medical

RESULT
NEET-UG 2025

एक बार फिर NEET-UG 2025 में सर्वश्रेष्ठ परिणाम

643
720



ANUPAM TIWARI

Star Performers

Who get score 600+ in NEET 2025



PANSHUL SINGH



YASH CHAUDHARY



MOHD. YUSUF



ANUJ GUPTA



ASHUTOSH VERMA



ABHIMANYU AGRAWAL



AYAAN MITRA



SOHAM PAIK



ROMHARSH CHANDA



SURESH KR. AYDAV



AJEET KUMAR

MORE THAN 665+ STUDENTS WHO SCORED 525+ IN NEET 2025

Follow us :

9151550550
newlightinstitute.com

SUBSCRIBE
Our YouTube Channel for Regular Updates
NEW LIGHT NEET

Download our App.
New Light | NEET Prep
ANDROID APP ON Google play

NEW LIGHT INSTITUTE HEAD OFFICE
117/N/57, Raniganj, Kakadeo, Kanpur- 208025

KANPUR CENTRE
30/N, Avon Market, Kakadeo, Kanpur, Uttar Pradesh 208025